

Toto Analyzer (.NET 8)

Разработено от Aleksandar Novoselski

South West University

Faculty Number: 23251421027

Описание на проекта

Toto Analyzer е конзолно приложение, разработено на C# и .NET 8, предназначено за статистически анализ на исторически данни от играта Тото 6/49 на Български Спортен Тотализатор. Приложението автоматично изтегля реални исторически данни от toto.bg чрез HTTP заявки, обработва TXT и DOCX файлове и извършва статистически анализ чрез LINQ.

Основни функционалности

- Автоматично изтегляне на файлове чрез HttpClient
- Поддръжка на TXT файлове
- Поддръжка на DOCX файлове
- Автоматичен избор на parser
- LINQ статистически анализ
- Heat Map визуализация
- Интерактивно меню
- Input validation и error handling

Архитектура на проекта

Проектът е разделен на няколко основни слоя:

- Models – модели на данните
- Data – зареждане на данни
- Parsers – обработка на TXT и DOCX файлове
- Services – статистически анализ
- Visualization – визуализация на резултатите
- UI – потребителско меню
- Helpers – помощни методи

Как работи приложението

1. При стартиране приложението показва всички налични години.
2. Потребителят избира година за анализ.
3. Приложението автоматично сваля съответния файл от toto.bg.
4. В зависимост от формата се избира TXT или DOCX parser.
5. Данните се обработват и се преобразуват в обекти от тип Draw.
6. Извършва се статистически анализ.
7. Показват се визуализации и резултати.
8. След приключване на анализа потребителят може да избере нова година за анализ, без да е необходимо рестартиране на приложението.

Как се използва приложението

Стъпка 1:

Влезте в GitHub repository-то на проекта:

<https://github.com/AlexanderNovoselski/TotoAnalyzerSouthWestProject/tree/main>

Стъпка 2:

Клонирайте проекта чрез Git:

git clone

<https://github.com/AlexanderNovoselski/TotoAnalyzerSouthWestProject.git>

Стъпка 3:

Стартирайте приложението чрез Visual Studio

Стъпка 4:

Изберете година от показания списък.

Стъпка 5:

След зареждане на данните ще се отвори главното меню.

Стъпка 6:

Изберете желан анализ:

- Топ числа
- Горещи двойки
- Разпределение
- Heat Map

Стъпка 7:

След приключване можете да заредите нова година или да затворите приложението.

Използвани технологии

- C#
- .NET 8
- LINQ
- HttpClient
- OpenXML SDK

Заклучение

Проектът демонстрира умения за работа с външни данни, LINQ обработка, object-oriented programming, file parsing, layered architecture и console visualization.